1 高斯映射

我们来介绍一下什么叫高斯映照，或者叫高斯映射。以下都设 M 是一个正则的、可定向的曲面；研究局部的时候，当然都是可定向的了。考虑它的一个单位法向量场 N。当点在 M 上变化的时候，每个点都有一个单位法向量，这个法向量肯定落在单位球面 S^2 上。这样就得到了一个映射

$$N\colon M \longrightarrow S^2.$$

这个从 M 到 S^2 的映射叫作高斯映射，也就是这个法向量映射。

考虑它的微分，对每个点 p 来讲，得到一个线性映射

$$dN_p\colon T_pM \longrightarrow T_{N(p)}S^2.$$

这里的特殊之处在哪里呢？因为 N 是一个单位法向量场，可以观察到 T_pM 和 $T_{N(p)}S^2$ 实际上是平行的。所以可以把它看作一个二维线性空间到它自己的映射：

$$dN_p\colon T_pM \longrightarrow T_pM.$$

这个微分有一些性质，其中最重要的一个性质，可能就是它是一个自伴映射。假如一个线性映射只是一个线性空间到另一个线性空间的映射，就没法说它是自伴的；只有把它看作自己到自己的线性变换，才能说它的自伴性。这也就是这里的特殊之处。

我们只需要说明它在一组基下满足自伴性。比如这组基叫作 ω_1,ω_2，那么就是要有

$$\langle dN_p(\omega_1),\omega_2\rangle = \langle \omega_1, dN_p(\omega_2)\rangle.$$

取一个局部参数化 $X(u,v)$，令 $\omega_1 = X_u$、$\omega_2 = X_v$，就可以验证这个等式。

设 $\alpha(t) = X(u(t),v(t))$ 是一条经过 p 的曲线，$\alpha(0) = p$。那么

$$\begin{aligned} dN_p(\alpha'(0)) &= \frac{d}{dt}N(u(t),v(t))\bigg|_{t=0} \\ &= N_u u'(0) + N_v v'(0). \end{aligned}$$

可以看出来，把 X_u 放进 dN_p 得到的就是 N 对 u 的导数；把 X_v 放进去，得到的就是 N 对 v 的导数：

$$dN_p(X_u) = N_u, \qquad dN_p(X_v) = N_v.$$

那么只需要证明

$$\langle N_u, X_v\rangle = \langle X_u, N_v\rangle.$$

为此，肯定要对某个恒等式进行求导。把定义写出来，就是说 N 和 X_u、X_v 的内积都是零，因为它们垂直：

$$\langle N, X_u\rangle = 0, \qquad \langle N, X_v\rangle = 0.$$

对第一个式子关于 v 求导，对第二个式子关于 u 求导，得到

$$\begin{aligned} \langle N_v, X_u\rangle + \langle N, X_{uv}\rangle &= 0, \\ \langle N_u, X_v\rangle + \langle N, X_{vu}\rangle &= 0. \end{aligned}$$

求导以后有一个相同的项，就是 N 和 X_{uv} 的内积。混合偏导数的顺序可以交换，所以算一下就得到这个等式了。

2 第二基本形式与法曲率

考虑这样一个二次形式：

$$Q_p(v) = \langle dN_p(v), v\rangle, \qquad v \in T_pM.$$

就是说，把原先的 v 和经过 dN_p 作用以后的向量做内积。给它加一个负号，就叫作第二基本形式：

$$\mathrm{II}_p(v) = -Q_p(v) = -\langle dN_p(v), v\rangle.$$

比如现在有一条曲线 $\alpha(s)$，$\alpha(0) = p$，利用它来算一下第二基本形式。把 N 限制在 α 上，记作 $N(s) = N(\alpha(s))$，肯定就只有一个自变量 s 了。现在 $N(s)$ 和 $\alpha'(s)$ 的内积为零，对它求导，得到

$$\langle N(s), \alpha''(s)\rangle = -\langle N'(s), \alpha'(s)\rangle.$$

而 $\alpha'(0)$ 经过 dN_p 作用后，就是 $N'(0)$。所以在零这个点，第二基本形式等于法向量和曲线的二阶导数的内积：

$$\mathrm{II}_p(\alpha'(0)) = -\langle dN_p(\alpha'(0)), \alpha'(0)\rangle = \langle N(0), \alpha''(0)\rangle.$$

不妨设这条曲线是弧长参数化的。那么它的曲率就是二阶导数的模长，设主法向量为 $n(s)$，有

$$\alpha''(s) = k(s)n(s), \qquad |\alpha''(s)| = k(s).$$

考虑曲线的主法向量 n 和曲面的法向量 N 的夹角 θ。因为 n 和 N 都是单位向量，所以

$$\cos\theta = \langle n, N\rangle.$$

于是

$$\begin{aligned}\langle N(0), \alpha''(0)\rangle &= \langle N(0), k(0)n(0)\rangle \\ &= k(0)\langle N(0), n(0)\rangle = k(0)\cos\theta.\end{aligned}$$

我们给这个 $k\cos\theta$ 取一个名字，记作 k_n，叫作这条曲线的法曲率：

$$k_n = k\cos\theta = \mathrm{II}_p(\alpha'(0)).$$

其实可以看到一个简单的推论：经过一点 p 的曲线，假如在这一点的单位切向量相同，那么法曲率也相同。因为所有这些曲线，只要切向量相同，算出来的第二基本形式就相同。所以以后只说某个方向的法曲率就可以了。

可以把法曲率解释得再直观一点。取 p 点的一个切向量 $v \neq 0$，考虑让 v 和 $N(p)$ 张成一个平面。这个平面和曲面截出一条曲线，就可以用这条特殊的截线去算这个方向的法曲率。

2.1 两个例子

举一个比较简单的例子。考虑 $z = y^4$，绕 z 轴旋转一周，得到一个有点像抛物面的曲面。在原点处，怎么说明 $dN_p = 0$ 呢？

这时候不需要直接把 dN_p 写出来，当然直接写出来也很简单。只需要说明每个方向上的法曲率都是零。那么实际上，只要证明平面曲线 $y(x) = x^4$ 在 $x = 0$ 的时候曲率为零就可以了。这是二维平面内的一条曲线，求两次导数就可以完成这个工作：

$$\gamma(x) = (x, x^4), \quad \gamma'(x) = (1, 4x^3), \quad \gamma''(x) = (0, 12x^2), \quad \gamma''(0) = 0.$$

所以它在原点的曲率是零，每个方向的法曲率也都是零，因此 $dN_p = 0$。

再比如，考虑单位球面上的第二基本形式。对每个点 p，考虑刚才谈到的平面截出来的法截线。很明显，这些法截线都是半径为一的圆，相当于单位球面的赤道。半径为一的圆的曲率当然是一。

再看这个圆的主法向量，很明显它和曲面向外的法向量相反，也就是向内的单位法向量。这样它的法曲率就是

$$k_n = 1 \cdot (-1) = -1.$$

所以，对每个单位切向量 v，都有 $\mathrm{II}_p(v) = -1$。

假如换一个单位球面的定向，把 N 换成相反方向，很明显第二基本形式和法曲率也都会改变符号。

3 主曲率与有关概念

回到 dN_p 是一个自伴算子这个事实。由线性代数中的标准结论，在每一点都存在一组标准正交基 e_1, e_2，它们是 dN_p 的特征向量。比如说，记

$$dN_p(e_1) = -k_1 e_1, \qquad dN_p(e_2) = -k_2 e_2.$$

这两个 k_1, k_2 就是主曲率。

这样设出来以后，实际上就可以计算任意一个方向的法曲率。比如设

$$v = e_1 \cos\theta + e_2 \sin\theta, \qquad |v| = 1.$$

那么

$$\begin{aligned} k_n &= -\langle dN_p(v), v\rangle \\ &= -\langle -k_1 e_1 \cos\theta - k_2 e_2 \sin\theta, e_1 \cos\theta + e_2 \sin\theta\rangle \\ &= k_1 \cos^2\theta + k_2 \sin^2\theta. \end{aligned}$$

把这些式子展开，就得到这个经典的公式。

进一步，可以考虑 dN_p 的行列式和迹。行列式就是

$$K = \det dN_p = k_1 k_2,$$

我们把它叫作高斯曲率。平均曲率则是

$$H = -\frac{1}{2}\operatorname{tr} dN_p = \frac{1}{2}(k_1 + k_2).$$

1

接下来是一些衍生出来的概念。

3.1 主方向与曲率线

已经说过，自伴映射有两个互相垂直的特征向量方向，这两个方向称为这一点处的两个主方向。

说一条曲线是曲率线，就是说，这条曲线在每一点的切向量都在某个主方向上。

有一些退化的情况。比如，假如 dN_p 是恒等映射，那么当然每个方向都是主方向，这就属于退化的情况；在这样的点，对 α' 的方向就没有额外要求了。

3.2 椭圆点、双曲点、抛物点和平点

对于某一点，还可以通过 dN_p 的行列式给它赋予一些名字，基本上就是椭圆点、双曲点和抛物点。

椭圆点满足 $K>0$，双曲点满足 $K<0$。行列式为零的时候，dN_p 本身不一定为零。我们把 dN_p 整个为零的点叫作曲面的一个平点；抛物点则相应地要求 $K=0$，但 $dN_p\neq 0$。

在椭圆点，两个主曲率有相同的符号，因为高斯曲率是两个主曲率的乘积。主曲率实际上给出了所有方向上法曲率的上界和下界，从刚才含有 $\cos^2\theta$ 和 $\sin^2\theta$ 的公式就可以明显看出来。

所以，任何一个经过该点的曲线，它的主法向量都是指向该点切平面的同一侧的。

对应地，对于一个双曲点就不是同一侧了。它的两个主曲率一正一负，有的曲线的主法向量指向一侧，另一些曲线的主法向量指向另一侧。

3.3 渐近方向、渐近线与脐点

还有一个渐近方向的概念，就是说这个方向对应的法曲率为零，这样的方向就是渐近方向。比如，椭圆点很明显没有渐近方向。

一条线作为渐近线，和一条线作为曲率线的意思也是类似的：就是说，它在每一点的切向量都是该点的渐近方向。

另外还有脐点这个概念。假如 $k_1=k_2$，那么就说这一点是一个脐点。

4 局部坐标中的计算

现在来算一下 dN_p 在局部坐标中的表达式。有一个参数化 $X(u,v)$，而且这个参数化和定向相容，也就是说，定向的法向量可以写成 X_u 和 X_v 做叉积以后归一化的结果：

$$N=\frac{X_u\times X_v}{|X_u\times X_v|}.$$

[1]手写第 2 页在迹的旁边写成了 $\operatorname{tr} dN_p=-H$，口述此处未清楚保留系数。第 3 页及后面的口述明确把 H 定义为两个主曲率的平均数，因此这里按 $\operatorname{tr} dN_p=-2H$ 复原。

仍然假设 $\alpha(t) = X(u(t), v(t))$ 是一条曲线，$\alpha(0) = p$。它在 p 点的切向量是

$$\alpha' = X_u u' + X_v v'.$$

那么

$$dN_p(\alpha') = N_u u' + N_v v'.$$

因为 N_u 和 N_v 仍然是切空间中的元素，所以可以把它们写成

$$N_u = a_{11} X_u + a_{21} X_v,$$
$$N_v = a_{12} X_u + a_{22} X_v.$$

于是

$$dN_p(\alpha') = (a_{11} u' + a_{12} v') X_u + (a_{21} u' + a_{22} v') X_v.$$

假如用向量的形式写出来，在基 X_u, X_v 下就是

$$[dN_p(\alpha')]_{(X_u, X_v)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix}.$$

这样 dN_p 的矩阵就是由这些 a_{ij} 组成的矩阵。注意，这里不要求 X_u, X_v 是标准正交基，所以这个矩阵其实不一定对称，也就是 a_{12} 不一定等于 a_{21}。

进一步，考虑 e, f, g 这三个量。它们的定义是让法向量分别和 X_{uu}, X_{uv}, X_{vv} 做内积：

$$e = \langle N, X_{uu} \rangle = -\langle N_u, X_u \rangle,$$
$$f = \langle N, X_{uv} \rangle = -\langle N_u, X_v \rangle = -\langle N_v, X_u \rangle,$$
$$g = \langle N, X_{vv} \rangle = -\langle N_v, X_v \rangle.$$

比如 e 也就是 N_u 和 X_u 做内积以后再乘以负一，f, g 也是一样。

这三个数有什么特点呢？从上面的式子代入，很容易得到一个矩阵等式。把之前讨论过的第一基本形式的三个系数记作

$$E = \langle X_u, X_u \rangle, \quad F = \langle X_u, X_v \rangle, \quad G = \langle X_v, X_v \rangle.$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix},$$

那么

$$\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}.$$

2

[2]手写第 3 页定义的 A 是前面 dN_p 的坐标矩阵的转置；这里保留这个定义。该页矩阵乘积前的负号较不清楚，按 $e = -\langle N_u, X_u \rangle$ 等式补出。口述中把 A 与坐标矩阵混称的地方，按这两个实际写出的矩阵区分。

现在注意，大小写的这些系数都是从曲面本身能直接算出的量，只和 N、X 的导数有关。而 a_{ij} 是我们要求的系数。把矩阵稍微变一下，就得到 A 的表达式：

$$\begin{aligned} A &= -\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \\ &= -\frac{1}{EG-F^2} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

[3] 当然还可以用逆矩阵的公式，把 a_{ij} 直接写出来：

$$\begin{aligned} a_{11} &= \frac{fF-eG}{EG-F^2}, \quad a_{21} = \frac{eF-fE}{EG-F^2}, \\ a_{12} &= \frac{gF-fG}{EG-F^2}, \quad a_{22} = \frac{fF-gE}{EG-F^2}. \end{aligned}$$

这样，算高斯曲率 K 的时候，当然就是算这个矩阵的行列式。所以可以写成

$$K = \det dN_p = \det A = \frac{eg-f^2}{EG-F^2}.$$

这里要注意大小写的区别。

那么平均曲率怎么计算呢？设 k_1, k_2 是那两个主曲率。注意到 $dN_p + k_i I$ 这个线性变换不可逆，所以它的行列式只能为零：

$$\det \begin{pmatrix} a_{11}+k & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}+k \end{pmatrix} = 0, \qquad k = k_1, k_2.$$

展开后得到

$$k^2 + (a_{11}+a_{22})k + \det(a_{ij}) = 0.$$

可以发现，k_1, k_2 就是这个二次方程的根，而且常数项其实就是高斯曲率 K。那么可以用韦达定理，把 k_1+k_2 和 $a_{11}+a_{22}$ 联系起来：

$$a_{11} + a_{22} = -(k_1 + k_2).$$

所以平均曲率就是

$$H = -\frac{a_{11}+a_{22}}{2} = \frac{k_1+k_2}{2}.$$

[4] 这也是它叫“平均”的由来，因为它是两个主曲率的平均数。

假如把 a_{ij} 的表达式代进去，就得到用大小写的 E, F, G 和 e, f, g 表达 H 的式子：

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG-F^2)}.$$

进一步，假如想解，当然也能够通过 H 和 K 把两个主曲率解出来，因为无非就是解一个二次方程：

$$k^2 - 2Hk + K = 0, \qquad k_1, k_2 = H \pm \sqrt{H^2 - K}.$$

[5]

---

[3] 手写第 3 页逆矩阵一行的非对角元看起来写成了 F，没有看清负号，且未写出分母。这里按上一行矩阵等式复原为 $-F$，并补出 $1/(EG-F^2)$。

[4] 此处口述转写成了“等于 a_1 加 a_2，除以 2”，负号不清楚。手写第 3 页写有 $a_{11}+a_{22} = -(k_1+k_2)$，故这里保留负号。

[5] 手写第 3 页末行写成了 $k^2 - 2\operatorname{tr} dN_p\, k + K = 0$。这与上面的展开式及 $H = (k_1+k_2)/2$ 不一致；这里按这两处复原为 $k^2 - 2Hk + K = 0$。

5 几个特定的例子

5.1 全脐曲面

下面来研究几个特定的例子。第一个就是全脐曲面。我们将说明，假如一个连通曲面 S 的所有点都是脐点，那么它只能是平面或者球面的一部分。[6]

因为每个点都是脐点，所以对每个 $q \in S$，可以写成

$$dN_q(w) = \lambda(q)w, \qquad w \in T_qS.$$

我们首先证明 $\lambda(q)$ 在局部是常数。假如局部上是常数，很显然也可以推广到整体，因为曲面是连通的。

现在考虑参数化 $X(u,v)$。把 w 写成 $w = X_u a_1 + X_v a_2$，上面的方程就可以写成

$$N_u a_1 + N_v a_2 = \lambda(X_u a_1 + X_v a_2).$$

由 a_1, a_2 的任意性，对应的系数肯定相等，就是说

$$N_u = \lambda X_u, \qquad N_v = \lambda X_v.$$

为了消去一些项，对第一个式子关于 v 求偏导，对第二个式子关于 u 求偏导：

$$N_{uv} = \lambda_v X_u + \lambda X_{uv},$$
$$N_{vu} = \lambda_u X_v + \lambda X_{vu}.$$

因为 $N_{uv} = N_{vu}$，相减以后就得到

$$\lambda_v X_u = \lambda_u X_v.$$

X_u, X_v 线性无关，所以 $\lambda_u = \lambda_v = 0$。那么 λ 在局部是常数，在整个连通曲面上当然也就是常数了。

假如 $\lambda = 0$，整个法向量 N 就是常数，这当然就相当于是平面了。

下面假设 $\lambda = a \neq 0$。我们的想法是直接尝试找出一个 $Y(u,v)$，证明它的导数为零，然后证明它就是这个球面的圆心。考虑

$$Y(u,v) = X(u,v) - \frac{1}{\lambda}N(u,v).$$

在局部参数化下对 u, v 求导就可以了：

$$Y_u = X_u - \frac{1}{\lambda}N_u = 0, \qquad Y_v = X_v - \frac{1}{\lambda}N_v = 0.$$

它对 u, v 的偏导都是零，所以它是常数；再由连通性，这个圆心在整个曲面上相同。

本来要证明它是圆心，可以对距离的平方求导。但得到这个常数以后，去算 $X - Y$，会发现其实也不用求导，因为 N 的模长肯定是一：

$$|X - Y| = \left|\frac{1}{\lambda}N\right| = \frac{1}{|\lambda|}.$$

[6] 口述说“只能是平面或者球面”。仅有连通与全脐条件时，结论是包含在某个平面或球面中，不一定覆盖整个平面或球面；这里据此补出“一部分”。

[7] 这样就说明整个曲面包含在一个球面上了。

5.2 第二基本形式决定的局部性质

第二个要介绍的是一个由第二基本形式决定的局部性质。考虑 $p \in M$ 是一个椭圆点，我们要说明，在局部的意义下，p 周围有一个邻域 V，使得 V 中除 p 外的所有点都在 T_pM 的同一侧。假如是双曲点，曲面就在两侧。这里有的时候会把 S 和 M 混着用，它们都是曲面的意思。

怎么证明呢？把曲面上的点到切平面的有向距离表示出来就可以了。还是选择 $X(u,v)$ 作为参数化，令 $p = X(0,0)$。我们需要 p 点的法向量 $N(p)$，有向距离可以由这样的内积得到：

$$d(u,v) = \langle X(u,v) - X(0,0), N(p)\rangle.$$

一般都假设参数化 X 是光滑的，所以可以写二元泰勒公式：

$$\begin{aligned} X(u,v) = X(0,0) &+ X_u u + X_v v \\ &+ \frac{1}{2}\big(X_{uu}u^2 + 2X_{uv}uv + X_{vv}v^2\big) + R(u,v), \end{aligned}$$

其中各阶导数取在 $(0,0)$，余项满足

$$R(u,v) = o(u^2+v^2).$$

把它代进去算一算，切向的一次项与 $N(p)$ 的内积为零，得到

$$\begin{aligned} d(u,v) &= \frac{1}{2}(eu^2 + 2fuv + gv^2) + R_1(u,v) \\ &= \frac{1}{2}\mathrm{II}_p(\omega) + R_1(u,v), \qquad \omega = X_u u + X_v v, \end{aligned}$$

其中 $R_1 = \langle R, N(p)\rangle$ 仍然是一个小量。

第二基本形式是二次的，也就是说，ω 乘以一个系数，它的值就乘以这个系数的平方。又因为 X_u, X_v 是一组基，$R_1 = o(|\omega|^2)$。所以对 $\omega \neq 0$，有

$$\frac{d(u,v)}{|\omega|^2} = \frac{1}{2}\mathrm{II}_p\left(\frac{\omega}{|\omega|}\right) + o(1).$$

[8]

在椭圆点，不妨选择法向，使第二基本形式是正的。归一化以后，只需要看单位切向量上第二基本形式的取值范围。它有一个严格大于零的下界，比如记作 $m > 0$。

当 $(u,v) \to (0,0)$ 时，ω 也趋于零。这个时候，$o(1)$ 最终会比第二基本形式的一半的最小下界还小，所以

$$\frac{d(u,v)}{|\omega|^2} > 0.$$

因此，这些点总是在切平面的同一侧。

---

[7] 手写第 4 页距离写成 $1/\lambda$，口述在“平方”与“长度”之间也有反复。由于 λ 可能为负，这里按长度复原为 $1/|\lambda|$；相应的距离平方是 $1/\lambda^2$。

[8] 手写第 4 页这一行看起来是 $d|\omega|^2$，口述的“齐次化”也较模糊。按前面的二次展开，这里应当除以 $|\omega|^2$，把第二基本形式的自变量归一化。

刚才说的是椭圆点。双曲点也是类似的，因为第二基本形式在单位切向量上既取正值，也取负值。分别沿这两个方向趋于原点，余项足够小以后，有向距离也分别为正和为负，所以曲面在切平面的两侧都有点。

这个证明主要用了微积分中的泰勒公式，肯定要用到可微性之类的条件。[9]

5.3 杜邦标线

第三个就是杜邦标线（Dupin 标线）。仍然设 p 是曲面 M 中的一个点。在 p 点的杜邦标线，指的是 T_pM 中的子集

$$\{\omega \in T_pM : |\mathrm{II}_p(\omega)| = 1\}.$$

也就是说，第二基本形式作用在 ω 上的值是 ± 1。

为了化简这个东西，取 e_1, e_2 为两个主方向组成的标准正交基。这里不能随便取一组标准正交基，要取对应 k_1, k_2 的那一组。

考虑 $\omega = \rho v$，其中 $|v| = 1$，ρ 就是半径。这是一个极坐标表示，可以写成

$$v = e_1 \cos\theta + e_2 \sin\theta.$$

用之前得到的公式，有

$$\begin{aligned} \pm 1 = \mathrm{II}_p(\omega) &= \rho^2 \mathrm{II}_p(v) \\ &= k_1 \rho^2 \cos^2\theta + k_2 \rho^2 \sin^2\theta \\ &= k_1 x^2 + k_2 y^2, \end{aligned}$$

这里 $x = \rho\cos\theta$、$y = \rho\sin\theta$，是 ω 在 e_1, e_2 下的坐标。

这实际上说明，标线的形状是二次曲线，可以对它进行分类。对于椭圆点，k_1, k_2 同号，由高中的几何知识就知道它代表一个椭圆。这里，假如两个主曲率为正，± 1 就只能取 $+1$。[10]

那么，这个标线有什么几何上的解释呢？以下考虑 M 是一个图像曲面：以 x, y 为参数，z 是它的高度，$z = h(x, y)$。

通过平移、旋转，可以假设所考虑的点是

$$p = (0, 0, h(0,0)) = (0,0,0), \qquad h_x(0,0) = h_y(0,0) = 0.$$

也就是说，它在零处的切平面恰好是水平的。

来计算一下这种情况下的相关系数。令

$$X(x, y) = (x, y, h(x, y)),$$

那么

$$X_x = (1, 0, h_x), \qquad X_y = (0, 1, h_y),$$

[9] 文字转写为“非积分的定理”，对应的具体用词无法确认；结合前面的二元泰勒展开，暂按“微积分中的泰勒公式”复原。

[10] 口述说“这里的正负一就只能取一了”，没有明确说已选取正的定向。若 $k_1, k_2 < 0$，应当取 -1；正文按两个主曲率为正的情形复原。

$$N = \frac{(-h_x, -h_y, 1)}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}.$$

再算出二阶导数：

$$X_{xx} = (0, 0, h_{xx}), \quad X_{xy} = (0, 0, h_{xy}), \quad X_{yy} = (0, 0, h_{yy}).$$

和 N 做内积，就可以算第二基本形式中的 e, f, g：

$$e = \frac{h_{xx}}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}, \quad f = \frac{h_{xy}}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}, \quad g = \frac{h_{yy}}{\sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}}.$$

当然，还可以进一步推导 K 和 H 的公式。

不过，对于之前说的这种情况，h 对 x, y 的一阶导数在零处都是零，所以在零处会有很多消去。取切向量

$$w = aX_x + bX_y \in T_pM,$$

用第二基本形式的标准公式，把 e, f, g 代进去，就得到

$$\mathrm{II}_p(w) = ea^2 + 2fab + gb^2 = h_{xx}(0,0)a^2 + 2h_{xy}(0,0)ab + h_{yy}(0,0)b^2.$$

在微积分中知道，这实际上就是 h 在原点处的 Hessian 对应的二次型。

我们想说明的是，假如 p 不是平点，把 $z = 0$ 这个平面向上移动一点，截出来一条曲线，也就是考虑点集

$$C_\varepsilon = \{(x, y) : h(x, y) = \varepsilon\}, \qquad \varepsilon > 0.$$

假如这个点集是一条曲线，那么它近似地相似于 M 在 p 点的杜邦标线。[11]

为此，不妨假设 x 轴和 y 轴的方向是主方向：x 轴的单位向量是 e_1，y 轴的单位向量是 e_2。计算得到

$$k_1(p) = h_{xx}(0,0), \qquad k_2(p) = h_{yy}(0,0), \qquad h_{xy}(0,0) = 0.$$

[12] 再把 h 做泰勒展开，就可以写成

$$h(x, y) = \frac{1}{2}\big(k_1 x^2 + k_2 y^2\big) + R(x, y), \qquad R = o(x^2 + y^2).$$

所以曲线 C_ε 近似地由方程

$$k_1 x^2 + k_2 y^2 = 2\varepsilon$$

给出。假如加上余项，准确地说，右边应该是 $2\varepsilon - 2R(x, y)$。

当然，这是不严格的解释。就是说，把 R 省略掉，得到 $k_1 x^2 + k_2 y^2 = 2\varepsilon$，然后做一个相似的、同时的伸缩变换，就得到杜邦标线的样子了。

---

[11] 口述此处只假设“不是平点”，并取 $\varepsilon > 0$。若是抛物点，二次型退化，余项可能影响截线形状；若是负定的椭圆点，向上移动也可能截不到局部曲线。这里保留后文“忽略余项”的非严格解释，不将其视为所有非平点处的严格结论；双曲点的正、负截面分别对应标线的两个符号分支。

[12] 手写第 5 页把 $k_1(p)$ 写成了 $\langle N_u, X_u\rangle / \langle X_u, X_u\rangle = h_{xx}$。按前文 $dN(e_1) = -k_1 e_1$ 的约定，内积的商前应有负号，才能与后面的 h_{xx} 一致。

6 向量场与积分曲线

考虑 M 到 $\mathbb{R}^2$ 的局部坐标，以及 M 上的向量场 ω。取 $p \in M$，曲线 $\alpha\colon I \to U$ 满足

$$\alpha'(t) = \omega(\alpha(t)).$$

[13]

一个引理：设 ω 是向量场，$\omega(p) \neq 0$，取 p 的邻域 W，存在 f，对 $q \in W$ 有 $df_q \neq 0$。[14]

在 $\mathbb{R}^2$ 中，取 $p = (0,0)$，$\omega(p) = (1,0)$。考虑

$$\alpha\colon U \times I \longrightarrow W, \qquad \alpha(q,0) = q.$$

$\alpha(q,t)$ 表示从 q 出发、经过时间 t 的流。再限制到 $x = 0$：

$$\widetilde{\alpha} = \alpha\big|_{(U\times I)\cap\{(x,y,t):x=0\}}.$$

7 曲面的内蕴几何：等距与共形

下面要处理一些曲面的内蕴几何学的基本知识，比如绝妙定理、协变导数之类的东西。

7.1 等距对应

首先解释一下什么叫等距对应。这里仍然考虑嵌入在 $\mathbb{R}^3$ 里的曲面。比如有两个曲面 S 和 $\overline{S}$，首先取它们之间的一个微分同胚

$$\varphi\colon S \longrightarrow \overline{S}.$$

当然，局部的也可以，只需要把考虑的对象限制在局部。

我们说 φ 是等距对应，如果对于任意 $p \in S$ 以及 $\omega_1, \omega_2 \in T_pS$，都有

$$\langle \omega_1, \omega_2 \rangle_p = \langle d\varphi_p(\omega_1), d\varphi_p(\omega_2) \rangle_{\varphi(p)}.$$

意思就是说，这个微分同胚保持第一基本形式的所有信息不变。

在以后的叙述中，假如想强调等距对应是局部的，就说这是一个局部等距对应。强调“局部”的时候，通常是在说，这个等距对应不一定能延伸到整体。

圆柱面和平面是局部等距的，但是它们甚至不同胚，很显然没法讨论整体的等距对应。[15]

注意，下面的判定是很明显的。对于 S 和 $\overline{S}$，假如存在 $\mathbb{R}^2$ 中的一个开集 U，以及两个参数表示

$$X\colon U \longrightarrow S, \qquad \overline{X}\colon U \longrightarrow \overline{S},$$

[13]本节只有本次 PDF 第 5 页下部和第 6 页的手写片段，没有对应口述。开头写有 $M \to \mathbb{R}^2$，这里暂理解为转入局部坐标，未据此增加全局坐标的假设。下面引理及构造尚不完整，仅按可辨认的内容复原。

[14]手写引理在“存在 f”之后的具体映射范围、$df_q \neq 0$ 是否还应含作用的向量，均无法确定；暂照可辨部分录入，不补成完整定理。

[15]这一句的文字转写只辨出“路面。平面”，手写中没有对应名称；暂按上下文复原为“圆柱面和平面”。这里说的是整个圆柱面与整个平面。

而且它们对应的第一基本形式的系数相同，

$$E = \overline{E}, \qquad F = \overline{F}, \qquad G = \overline{G},$$

那么 $\overline{X} \circ X^{-1}$ 就给出了这两个参数片之间的等距对应。

7.2 悬链面与正螺面

下面来看一个经典的例子：悬链面和正螺面是局部等距的。先说一下这两个曲面的定义。它们应该在特殊曲面里面出现，不过现在还没有提，也没关系，可以直接给出参数表示。

悬链面是一个绕 z 轴旋转的旋转曲面，参数可以写成

$$X(u, v) = (a\cosh v \cos u,\ a\cosh v \sin u,\ av), \qquad a > 0.$$

这个参数写出来以后，第一基本形式比较好算，直接算出来就是

$$E = a^2 \cosh^2 v, \qquad F = 0, \qquad G = a^2 \cosh^2 v.$$

正螺面的一种参数表示是

$$\overline{X}(\overline{u}, \overline{v}) = (\overline{v}\cos\overline{u},\ \overline{v}\sin\overline{u},\ a\overline{u}), \qquad 0 < \overline{u} < 2\pi, \quad -\infty < \overline{v} < \infty.$$

这里用上横线来说明它和刚才的参数不一样。参数的范围也可以更大，比如让 $\overline{u} \in \mathbb{R}$，这不影响。

可以稍微把握一下正螺面的图像：直观地说，它就是在沿 z 轴上升的同时，不断地拧这个面。因为 $\overline{u}$ 变化的时候，高度在变化，$\cos\overline{u}$ 和 $\sin\overline{u}$ 也在变化，相当于让这个面不断转动。

现在考虑下面这个变换：

$$\overline{u} = u, \qquad \overline{v} = a\sinh v, \qquad u \in (0, 2\pi), \quad v \in \mathbb{R}.$$

这时候正螺面的参数表示就变成

$$\overline{X}(u, v) = (a\sinh v \cos u,\ a\sinh v \sin u,\ au).$$

算一下它的第一基本形式系数，会发现

$$\overline{E} = a^2 \cosh^2 v, \qquad \overline{F} = 0, \qquad \overline{G} = a^2 \cosh^2 v,$$

和之前是一样的。所以它们是局部等距的。

7.3 共形映照

之后还有一个有关共形映照的定义。说它是共形映照，并不一定就是等距映照，而是允许相差一个和 p 有关的系数。具体来说，要求微分同胚 φ 在每个 p 点满足

$$\langle d\varphi_p(v_1), d\varphi_p(v_2)\rangle = \lambda^2(p)\langle v_1, v_2\rangle, \qquad v_1, v_2 \in T_pS,$$

其中 $\lambda(p) > 0$。同样，也有局部共形映照这个概念。

共形映照的特点就是保持角度，但不一定保持长度。比如两个非零向量 α, β 的夹角满足

$$\cos\theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha|\,|\beta|}.$$

当 α, β 都被映过去时，分子分母的系数会消掉：

$$\frac{\langle d\varphi_p(\alpha), d\varphi_p(\beta)\rangle}{|d\varphi_p(\alpha)|\,|d\varphi_p(\beta)|} = \frac{\lambda^2(p)\langle \alpha, \beta\rangle}{\lambda(p)|\alpha|\,\lambda(p)|\beta|} = \cos\theta.$$

所以角度当然不变。

8 高斯绝妙定理

下面讨论一个比较重要的概念，就是高斯绝妙定理，这当然很有名。

以下考虑 S 是一个可定向的正则曲面，参数化 X 和这个定向相容，也就是说，把 X_u, X_v 做叉积再归一化，得到法向量场 N。

注意到 X_u, X_v, N 组成一个标架，可以用这个标架把想要的信息写出来，这是一个经典的方法。现在写成

$$\begin{aligned}
X_{uu} &= \Gamma_{11}^1 X_u + \Gamma_{11}^2 X_v + L_1 N,\\
X_{uv} &= \Gamma_{12}^1 X_u + \Gamma_{12}^2 X_v + L_2 N,\\
X_{vv} &= \Gamma_{22}^1 X_u + \Gamma_{22}^2 X_v + L_3 N,\\
N_u &= a_{11} X_u + a_{21} X_v,\\
N_v &= a_{12} X_u + a_{22} X_v.
\end{aligned}$$

这里的 Γ_{ij}^k 称为 Christoffel 符号。

回忆一下，a_{ij} 之前已经得到了。那么来看一下，这些新的系数还能有什么发现。

首先，L_1, L_2, L_3 其实很熟悉。比如把 X_{uu} 和 N 做内积以后，就得到 L_1；而这个内积就是小写的 e。所以

$$L_1 = e, \qquad L_2 = f, \qquad L_3 = g.$$

为了计算 Γ_{ij}^k，把上面的前三个关系式和 X_u, X_v 做内积。比如看第一个关系式。这里要注意，只用 E, F, G 的值，不涉及导数的话，当然没有办法描述这些新的量。所以还要把 E, F, G 对参数的偏导考虑进来，这仍然是和曲面内蕴的第一基本形式相关的量。

比如对 $E = \langle X_u, X_u\rangle$ 关于 u 求偏导，再用刚才的展开式写出来：

$$E_u = 2\langle X_{uu}, X_u\rangle = 2\Gamma_{11}^1 E + 2\Gamma_{11}^2 F.$$

类似地，考虑 X_{uu} 和 X_v 的内积，也可以尝试用 F 和它的偏导数凑出来：

$$F_u = \langle X_{uu}, X_v\rangle + \langle X_u, X_{uv}\rangle, \qquad E_v = 2\langle X_u, X_{uv}\rangle.$$

所以

$$\langle X_{uu}, X_v\rangle = F_u - \frac{1}{2}E_v = \Gamma_{11}^1 F + \Gamma_{11}^2 G.$$

可以看到，这两个式子有两个未知量，系数矩阵的行列式是 $EG-F^2$，肯定不等于零：

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 \\ \Gamma_{11}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}E_u \\ F_u - \frac{1}{2}E_v \end{pmatrix}.$$

因此，可以通过这些内蕴的信息直接求出 $\Gamma_{11}^1, \Gamma_{11}^2$。其他 Γ_{ij}^k 也是类似的。

那么下面怎么导出这个定理呢？这样做略显生硬，不过暂时也不想找别的更好的方法了，直接考虑

$$(X_{uu})_v = (X_{uv})_u, \qquad (X_{vv})_u = (X_{uv})_v, \qquad N_{uv} = N_{vu}.$$

因为最后都把它们写成 X_u, X_v, N 的分量，所以再把 X_{uu}, X_{uv} 之类的展开式代进去，最终肯定会得到这样的式子：

$$\begin{aligned} A_1X_u + B_1X_v + C_1N = 0, \\ A_2X_u + B_2X_v + C_2N = 0, \\ A_3X_u + B_3X_v + C_3N = 0. \end{aligned}$$

里面的系数都是有关 E, F, G 以及它们的导数的函数；当然，这里也包括 e, f, g，因为展开式中也有 L_1, L_2, L_3。

由于 X_u, X_v, N 线性无关，实际上可以得到九个量等于零，也就是 A_i, B_i, C_i 都等于零。

比如来确认一下第一个关系中 X_v 的系数为零。[16] 全部代进去算，会得到

$$\begin{aligned} &\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2 + ea_{22} + (\Gamma_{11}^2)_v \\ &\quad = \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2 + (\Gamma_{12}^2)^2 + fa_{21} + (\Gamma_{12}^2)_u. \end{aligned}$$

先把这些 Γ_{ij}^k 都放到一边，等号另一边想算的是 $fa_{21} - ea_{22}$。用之前得到的 a_{ij} 的公式，有

$$\begin{aligned} fa_{21} - ea_{22} &= f\frac{eF - fE}{EG - F^2} - e\frac{fF - gE}{EG - F^2} \\ &= \frac{-f^2E + egE}{EG - F^2} = EK. \end{aligned}$$

这里就出现了高斯曲率 K。关于 K 的这个公式，我们曾经推导过。所以

$$\begin{aligned} EK = &(\Gamma_{11}^2)_v - (\Gamma_{12}^2)_u + \Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2 \\ &- \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)^2. \end{aligned}$$

右边只涉及第一基本形式的系数及其导数，实际上就证明了想要的结论：曲面的高斯曲率在局部等距对应下不变。

9 协变导数

下面继续研究一些内蕴几何的相关内容。为了保证概念直观，仍然考虑曲面所嵌入的外围空间。

[16] 口述这里说的是“A_1 等于零”，但手写上方把 A_1 放在 X_u 前，而下面的具体公式用的是 X_v 的分量。这里按实际展开所得的 X_v 分量复原，对应上面的 $B_1 = 0$。

首先要定义协变导数。考虑 ω 是 S 的一个开集 U 上的向量场，$p \in U$，$Y \in T_pS$ 是一个方向向量。取一条参数曲线

$$\alpha\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow U, \qquad \alpha(0) = p, \qquad \alpha'(0) = Y.$$

17

[17]这次的文字与手写都停在选取曲线这一步，尚未给出协变导数的具体定义；暂不补写后面的内容。